

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA: LEER Y RESUMIR EL CAPÍTULO 1 DEL ESTÁNDAR IEEE 29148:2018 E
IDENTIFICAR LOS CINCO TIPOS DE REQUISITOS EN UN SISTEMA CONOCIDO

MATERIA: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE: GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

ESTUDIANTE: FUERTES ARRAES EDSON DANIEL

CURSO: CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

1 Resumen del Capítulo 1 del Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018

1.1 Alcance (*Scope*)

El Capítulo 1 del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define el alcance del documento, estableciendo que este estándar internacional especifica los procesos requeridos en las actividades de ingeniería que producen requisitos para sistemas y productos de software a lo largo de todo su ciclo de vida [1]. El capítulo precisa con claridad cinco funciones fundamentales que cumple el estándar:

- Especifica los procesos requeridos implementados en las actividades de ingeniería que generan requisitos para sistemas y productos de software (incluidos servicios) a lo largo del ciclo de vida.
- Proporciona directrices para aplicar los procesos de requisitos y los procesos relacionados descritos en ISO/IEC/IEEE 15288 e ISO/IEC/IEEE 12207.
- Especifica los elementos de información requeridos producidos mediante la implementación de los procesos de requisitos.
- Especifica el contenido requerido de los elementos de información obligatorios.
- Proporciona directrices sobre el formato de los elementos de información requeridos y relacionados.

1.2 Aplicabilidad

El estándar establece explícitamente a quiénes va dirigido y es aplicable a cuatro grupos principales de usuarios:

- Quienes utilizan o planean utilizar ISO/IEC/IEEE 15288 e ISO/IEC/IEEE 12207 en proyectos que involucren sistemas hechos por el ser humano, sistemas intensivos en software, productos de software y hardware, y servicios relacionados, independientemente del alcance del proyecto, metodología, tamaño o complejidad.
- Cualquier persona que realice actividades de ingeniería de requisitos con el fin de garantizar que su aplicación de los procesos de ingeniería de requisi-

tos cumpla con ISO/IEC/IEEE 15288 y/o ISO/IEC/IEEE 12207.

- Quienes utilizan o planean utilizar ISO/IEC/IEEE 15289 en proyectos relacionados con sistemas, software y hardware, independientemente del alcance, metodología o complejidad del proyecto.
- Cualquier persona que realice actividades de ingeniería de requisitos para garantizar que los elementos de información desarrollados durante la aplicación de dichos procesos cumplan con ISO/IEC/IEEE 15289.

1.3 Referencias normativas

El capítulo introduce la sección de referencias normativas, indicando que los documentos referenciados son indispensables para la aplicación del estándar. Para referencias con fecha únicamente aplica la edición citada; para referencias sin fecha aplica la edición más reciente incluyendo sus enmiendas. Los principales estándares referenciados son:

- ISO/IEC/IEEE 15288:2015 – Ingeniería de sistemas y software: Procesos del ciclo de vida de sistemas.
- ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Ingeniería de sistemas y software: Procesos del ciclo de vida del software.
- ISO/IEC/IEEE 15289:2017 – Ingeniería de sistemas y software: Contenido de los elementos de información del ciclo de vida.

1.4 Propósito general del estándar

El Capítulo 1 establece que el IEEE 29148:2018 es un estándar de segunda edición publicado en noviembre de 2018, cuyo propósito central es proporcionar un tratamiento unificado de los procesos y productos involucrados en la ingeniería de requisitos durante todo el ciclo de vida de sistemas y software. No se limita a un tipo de metodología o tamaño de proyecto, siendo aplicable de manera transversal a cualquier organización o equipo que desee desarrollar requisitos de forma sistemática, trazable y conforme a los estándares internacionales de ingeniería de sistemas y software.

2 Identificación de los Cinco Tipos de Requisitos en un Sistema Conocido

Sistema conocido: Apple Music

Apple Music es un servicio de streaming y gestión de música desarrollado por Apple Inc., lanzado en 2015. Permite a los usuarios acceder a un catálogo de más de 100 millones de canciones, escuchar radio en vivo, gestionar su propia biblioteca musical y sincronizar contenido entre dispositivos Apple y no Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Windows, Android y smart TVs). Su integración profunda con el ecosistema de Apple lo convierte en un sistema ideal para identificar los distintos tipos de requisitos de software.

2.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones, comportamientos y capacidades específicas que el sistema debe realizar para satisfacer las necesidades del usuario.

- **RF-01:** Cuando el usuario ingrese el nombre de un artista, álbum o canción en la barra de búsqueda, el sistema Apple Music deberá mostrar resultados filtrados por categoría (canciones, álbumes, artistas y listas) en orden de relevancia en menos de 1 segundo.
- **RF-02:** Cuando el usuario active la opción “Agregar a la biblioteca”, el sistema Apple Music deberá incorporar el contenido seleccionado a la biblioteca personal del usuario y sincronizarlo con todos los dispositivos vinculados a su Apple ID en un plazo máximo de 5 segundos.
- **RF-03:** El sistema Apple Music deberá generar automáticamente listas de reproducción personalizadas (“Para ti”, “Nuevos lanzamientos” y “Estación favorita”) basadas en el historial de reproducción y las preferencias musicales del usuario, actualizándolas al menos una vez por semana.
- **RF-04:** Cuando el usuario active el modo de reproducción sin conexión, el sistema Apple Music deberá reproducir exclusivamente el contenido previamente descargado en el dispositivo sin realizar ninguna petición a los servidores remotos.

2.2 2. Requisitos de Interfaz

Definen tanto la comunicación entre los módulos internos del sistema como la interacción de Apple Music con servicios, dispositivos y plataformas externas.

- **RI-01:** Cuando el usuario marque una canción con “Me gusta”, el módulo de preferencias del usuario deberá enviar la señal de valoración al módulo de recomendaciones para recalcular las sugerencias musicales y actualizar las listas personalizadas en la siguiente sesión de uso.
- **RI-02:** El sistema Apple Music deberá integrarse con Siri mediante las APIs de SiriKit para permitir que el usuario controle la reproducción (reproducir, pausar, siguiente, anterior y búsqueda por voz) a través de comandos de voz en los idiomas soportados por Siri.
- **RI-03:** El sistema Apple Music deberá intercambiar datos de biblioteca, preferencias y estado de suscripción con los servidores de iCloud de Apple a través de conexiones HTTPS con certificados TLS 1.3, utilizando el Apple ID del usuario como identificador de sesión.

2.3 Requisitos de Procesos

Establecen las restricciones derivadas de regulaciones, normativas legales y políticas corporativas que el sistema debe cumplir durante su desarrollo y operación.

- **RP-01:** El equipo de desarrollo de Apple Music deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea, la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en México, aplicando los mecanismos de consentimiento y portabilidad de datos exigidos por cada regulación en las regiones correspondientes.
- **RP-02:** El sistema Apple Music deberá gestionar los pagos de suscripción mensual y anual de los usuarios exclusivamente a través de la plataforma de pagos de Apple (App Store Billing), respetando las políticas de facturación establecidas por Apple Inc. y los acuerdos locales de distribución digital en

cada país de operación.

- **RP-03:** El sistema Apple Music deberá registrar en bitácoras cifradas todos los eventos de reproducción, descarga de contenido y cambios de suscripción de cada usuario, con un período de retención mínimo de doce meses, para cumplir con los acuerdos de licencias de contenido suscritos con las discográficas asociadas.

2.4 Requisitos de Calidad / No Funcionales

Especifican los atributos de calidad, rendimiento, seguridad y compatibilidad que el sistema debe garantizar independientemente de la función específica que ejecute.

- **RNF-01:** El sistema Apple Music deberá cifrar la información de autenticación, datos de biblioteca y preferencias del usuario durante su transmisión hacia los servidores de Apple mediante el protocolo TLS 1.3, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos en tránsito.
- **RNF-02:** El sistema Apple Music deberá iniciar la reproducción de una canción en un tiempo máximo de 2 segundos desde que el usuario la selecciona, bajo condiciones de conexión a internet con una velocidad mínima de 1 Mbps de descarga.
- **RNF-03:** El sistema Apple Music deberá ser compatible con dispositivos iPhone con iOS 16 o superior, iPad con iPadOS 16 o superior, Mac con macOS Ventura o superior, dispositivos Android con versión 9.0 o superior, y equipos Windows con Windows 10 versión 1903 o superior.
- **RNF-04:** Ante un incremento simultáneo del 40 % en el número de usuarios activos durante eventos de lanzamiento de álbumes de alta demanda, el sistema Apple Music deberá mantener la disponibilidad del servicio de reproducción sin degradar la calidad de audio ni superar los 3 segundos de tiempo de espera en la carga del catálogo.

2.5 Requisitos de Usabilidad

Definen los atributos de facilidad de uso, accesibilidad e intuitividad que el sistema debe ofrecer para garantizar una experiencia satisfactoria a todos sus usuarios.

- **RU-01:** El sistema Apple Music deberá permitir que un usuario nuevo, sin experiencia previa con la aplicación, complete el proceso de configuración inicial de su cuenta y reproduzca su primera canción en un máximo de cinco pasos desde el primer inicio de la aplicación.
- **RU-02:** El sistema Apple Music deberá mostrar los controles de reproducción (reproducir, pausar, siguiente, anterior, repetir y aleatorio) mediante iconos visuales descriptivos estandarizados, permanentemente visibles en la barra de reproducción inferior durante toda la sesión de uso de la aplicación.
- **RU-03:** El sistema Apple Music deberá ser compatible con las funciones de accesibilidad del sistema operativo del dispositivo, incluyendo VoiceOver en iOS y macOS, y TalkBack en Android, etiquetando todos los elementos interactivos de la interfaz con texto alternativo descriptivo en el idioma configurado por el usuario.

Bibliografía

- [1] *ISO/IEC/IEEE International Standard – Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*, Revision of IEEE Std 29148-2011, Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical y Electronics Engineers, nov. de 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686